



LAPORAN PENELITIAN OPSI

SISTEM KENDALI DRONE KAMIKAZE BERBASIS DETEKSI OBJEK WARNA DALAM SIMULASI HARDWARE-IN-THE-LOOP (HITL)

Nama Tim Peneliti:

1. Musa El Hanafi
2. Muhammad Ihsan Fahriansyah

Bidang Kompetisi Penelitian

Fisika Terapan dan Rekayasa (FTR)
Robotika, Kendali, Otomasi & Komputasi

**Sekolah Menengah Atas Swasta Alfa Centauri
Kota Bandung, Jawa Barat
Tahun 2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan sistem kendali drone kamikaze (*loitering munition*) berbasis deteksi objek berwarna dalam simulasi *Hardware-in-the-Loop* (HITL). Simulasi HITL digunakan untuk memvalidasi seluruh sistem sebelum uji terbang nyata, guna meminimalkan risiko kegagalan. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, unit Seeker berbasis Raspberry Pi 5 yang dilengkapi kamera untuk mendeteksi target berwarna *solid pink* menggunakan algoritma ruang warna HSV. Kedua, airframe Nano Talon dengan *flight controller* Pixhawk 2.4.8. *Flight controller* menerima galat posisi antara target dan titik tengah gambar dari kamera melalui protokol MAVLink. Galat posisi ini kemudian diolah oleh *PID controller* menjadi perintah kendali hingga *airframe* bermanuver dan menabrak target. Selain data visual, *flight controller* juga menerima data sensor dari pesawat virtual di X-Plane melalui jaringan lokal menggunakan protokol UDP. Ketiga, aplikasi simulator X-Plane yang menjalankan model aerodinamika dan menampilkan tampilan FPV sebagai umpan balik visual bagi Seeker. Pengujian *end-to-end* dalam lingkungan simulasi menunjukkan drone mampu melakukan fase *take-off* secara mandiri, fase *cruise* mengikuti *waypoint* GPS, fase *terminal* saat mendeteksi dan mengunci target, serta bermanuver hingga menabraknya pada kecepatan ≥ 80 km/jam. Sistem berhasil mencapai *frame rate* deteksi ≥ 15 Hz, akurasi *recall deteksi* $\geq 90\%$, penguncian target pada jarak simulasi ≥ 500 m, serta respons fisik aktuasi servo pada *airframe* yang nyata. Kendatipun terdapat catatan pada akurasi *precision* 89,9% yang belum sesuai target $\geq 90\%$, alur pengujian simulasi HITL tetap layak digunakan sebagai metode pengujian sistem Seeker drone kamikaze yang aman sebelum uji terbang sesungguhnya.

Kata Kunci: Drone Kamikaze, *Loitering Munition*, *HITL Simulation*, *HSV Color Detection*, *PID Controller*, MAVLink, X-Plane, Raspberry Pi

ABSTRACT

This research develops a kamikaze drone (loitering munition) control system based on color object detection within a Hardware-in-the-Loop (HITL) simulation. The HITL simulation validates the entire system before actual flight testing to minimize the risk of system failure. The system consists of three main components. First, a seeker unit based on a Raspberry Pi 5, equipped with a camera that detects solid pink targets using an HSV color-space algorithm. Second, a Nano Talon airframe with a Pixhawk 2.4.8 flight controller. The flight controller receives error positions between the target and the image center from the camera via the MAVLink protocol. A PID controller then processes the error to generate control commands until the airframe maneuvers into the target. The flight controller also receives sensor data from the virtual aircraft in X-Plane over a local network via UDP. Third, the X-Plane simulator application runs the aerodynamic model and displays an FPV view as visual feedback for the seeker. End-to-end testing demonstrates that the drone can perform the auto-takeoff phase, cruise phase by following GPS waypoints, terminal phase upon detecting and locking onto a target, and maneuver into it at ≥ 80 km/h. The system achieved a detection frame rate of ≥ 15 Hz, color-detection recall accuracy of $\geq 90\%$, target locking at a simulated distance of ≥ 500 m, and physical servo actuation in a real airframe. Although *precision* accuracy is 89.9%, below the target of $\geq 90\%$, this research still delivers a HITL platform as a safe method for testing kamikaze seeker systems before actual flight trials.

Keywords: Kamikaze Drone, Loitering Munition, HITL Simulation, HSV Color Detection, PID Controller, MAVLink, X-Plane, Raspberry Pi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) tahun 2026.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak/Ibu Guru Pembimbing atas arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.
- Kepala Sekolah dan segenap jajaran pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih atas fasilitas dan izin yang diberikan.
- Rekan-rekan siswa yang telah memberikan masukan dan semangat dalam proses pengembangan sistem.
- Orang tua dan keluarga atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi pertahanan, khususnya pengembangan drone kamikaze yang mampu mendeteksi dan menyerang target secara otonom berbasis computer vision. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan berkelanjutan drone tempur yang kami sebut SATRIA (Sistem Autonomi Tempur berbasis Citra).

Bandung, 31 Agustus 2026

Tim Peneliti

1. Musa El Hanafi

2. Muhammad Ihsan Fahriansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Hipotesis	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB 2. LANDASAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA	3
2.1 Landasan Teori.....	3
2.1.1 Deteksi Objek Berbasis Warna (HSV Color Space)	3
2.1.2 <i>Hardware-in-the-Loop</i> (HITL) dengan Aktuasi Fisik.....	3
2.1.3 Unit Seeker	3
2.1.4 X-Plane, Komunikasi Jaringan & MAVLink.....	3
2.1.5 Algoritma Kendali PID Berbasis <i>Visual Error</i>	4
2.2 Studi Pustaka.....	4
BAB 3. METODE PENELITIAN	5
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	5
3.2 Alat dan Bahan.....	5
3.3 Prosedur Penelitian	5
3.3.1 Arsitektur Sistem dan Setup HITL	5
3.3.2 Pengembangan Piranti Lunak Aplikasi Seeker.....	7
3.3.3 Desain dan Penempatan Objek Target.....	9
3.3.4 Algoritma Deteksi Warna dan Custom Flight Mode TRACKING	9
3.4 Pengolahan Data	13
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil Kalibrasi Warna dan <i>Fine-Tuning</i> Berbasis <i>Ground-Truth</i> (GT)	14
4.2 Hasil Pengujian Integrasi Simulasi HITL	15
4.3 Pembahasan	17

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Daftar Alat dan Bahan Penelitian	5
Tabel 3-2 Bagian-Bagian Sistem Simulasi Hardware-In-The-Loop.....	6
Tabel 3-3 Tiga Metode Mask dalam Pipeline Object Berwarna.....	11
Tabel 3-4 Konstanta Prediksi Latensi PN Lead	13
Tabel 3-5 Metrik Evaluasi Sistem Terintegrasi	13
Tabel 4-1 Spesifikasi Klip Training dan Holdout untuk Kalibrasi Berbasis Ground Truth (GT)	14
Tabel 4-2 Hasil Kalibrasi Warna Berbasis Ground Truth: Histogram Seed vs Refit	15
Tabel 4-3 Hasil Pengujian Integrasi Sistem HITL.....	15
Tabel 4-4 Hasil Skoring Deteksi Target Warna terhadap Ground Truth Enam Run.....	16
Tabel 4-5 Evaluasi Sistem Terintegrasi terhadap Metrik Pengujian.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Perhitungan Galat Posisi Target Terhadap Tengah Gambar	4
Gambar 3-1 Arsitektur Sistem Simulasi HITL	6
Gambar 3-2 Airframe Nano Talon 900 mm dan Modelnya di X-Plane	6
Gambar 3-3 Tata Letak Fisik Simulasi HITL	7
Gambar 3-4 Tata Letak Alternatif Simulasi HITL.....	7
Gambar 3-5 Class Diagram Aplikasi Seeker	8
Gambar 3-6 Model 3D Target (6 m x 4 m x 3,8 m) Berwarna Solid Pink pada SketchUp 2026.....	9
Gambar 3-7 Penempatan Target di Start Runway 11 Bandara Husein Sastranegara di X-Plane	9
Gambar 3-8 Proses Kalibrasi Menghasilkan Histogram Warna untuk Deteksi Objek.....	10
Gambar 3-9 Pipeline Deteksi Warna	11
Gambar 3-10 Siklus Operasional Drone Kamikaze SATRIA	12
Gambar 3-11 Alur PID pada Mode TRACKING di Firmware ArduPlane	12
Gambar 4-1 Perbandingan Histogram Seed vs Refit	14
Gambar 4-2 Contoh Klasifikasi True Positive, False Positive, False Negative, dan True Negative	14
Gambar 4-3 Perbandingan Precision dan Recall Antar-Run serta Komposisi Hasil Deteksinya	17

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah terjadi pergeseran paradigma peperangan modern yang ditunjukkan oleh berkurangnya dominasi sistem senjata konvensional seiring meningkatnya peran platform tak berawak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV), atau yang biasa disebut drone, dalam konflik berskala tinggi. Hal ini dibuktikan secara empiris dalam konflik Nagorno-Karabakh pada 2020. Azerbaijan berhasil memenangkan perang dalam 44 hari melawan Armenia. Pemanfaatan kombinasi drone taktis Bayraktar TB2 dan loitering munition Harop memiliki peran penting. Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa drone, khususnya drone kamikaze, telah menjadi salah satu kunci strategis kemenangan dalam perang modern (Shaikh dan Rumbaugh, 2020; Antal, 2021).

Drone kamikaze, atau secara akademik disebut *loitering munition*, menggabungkan kemampuan pengintaian udara dengan presisi serangan senjata dalam satu platform. Sistem ini mampu beroperasi secara otonom dalam waktu yang cukup lama. Kemampuan khusus yang dimiliki drone kamikaze juga memungkinkan drone tersebut mengenali dan mengikuti target yang bergerak maupun diam, serta menentukan waktu serangan. Ukuran drone kamikaze sangat kompak, namun masih memungkinkan untuk membawa *payload* optimal dengan daya ledak yang besar (Beebe 2025).

Pelajaran dari berbagai konflik bersenjata yang terjadi di era modern adalah bahwa pengembangan drone kamikaze merupakan hal yang strategis untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Tentu, dalam proses pengembangan, drone kamikaze memerlukan berbagai uji, termasuk simulasi. Pengujian langsung tanpa simulasi terhadap sistem kendali drone kamikaze pada wahana nyata di lapangan sangat berisiko. Pengujian wajib melalui tahap simulasi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa seluruh sistem berfungsi dengan baik. Pengujian nyata tanpa simulasi yang matang dapat mengakibatkan kecelakaan dengan dampak kerusakan material, bahkan memakan korban jiwa.

Kesuksesan pengujian bergantung pada seberapa dekat pengujian simulasi dengan situasi nyata. Simulasi yang hanya melibatkan perangkat lunak secara murni (*Software-in-the-Loop*/SITL) masih kurang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan platform pengujian berbasis *Hardware-in-the-Loop* (HITL) yang mengintegrasikan perangkat keras *flight controller* secara langsung ke dalam lingkungan simulasi. Konfigurasi HITL akan lebih mendekati situasi nyata di lapangan dibandingkan dengan konfigurasi SITL. Pengembangan framework HITL sangat dimungkinkan dengan adanya aplikasi X-Plane yang memiliki kapabilitas interaksi dua arah, dari sensor-sensor pesawat virtual ke *flight controller* dan sebaliknya, serta data kendali dari *flight controller* ke manuver pesawat virtual (Laminar Research 2024). Keunggulan lain dari framework HITL adalah fleksibilitas pengamatan integral terhadap cara kerja sistem drone kamikaze secara real-time, mulai dari deteksi visual oleh unit Seeker hingga aktuasi servo secara fisik (Yang dkk., 2020; PX4 Development Team, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang unit Seeker (Raspberry Pi 5 + kamera) yang mampu mendeteksi objek target berwarna secara *real-time* menggunakan algoritma HSV berbasis OpenCV?
2. Bagaimana mengintegrasikan output deteksi Seeker dengan *flight controller* Pixhawk melalui protokol MAVLink untuk menggerakkan servo fisik dan UAV virtual di X-Plane secara simultan?
3. Bagaimana performa sistem terintegrasi diukur berdasarkan enam metrik evaluasi berikut: akurasi deteksi, *frame rate*, respons servo fisik, jarak penguncian target, manuver, dan kecepatan menabrak target?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan *proof-of-concept* terhadap sebuah sistem kendali drone kamikaze dalam lingkungan simulasi *hardware-in-the-loop* (HITL). Untuk mendukung *proof-of-concept* tersebut, diperlukan ketercapaian hal-hal berikut:

1. Merancang dan membangun unit Seeker (Raspberry Pi 5 + kamera) yang mampu beroperasi pada *frame rate* ≥ 15 Hz dengan akurasi deteksi dan pelacakan $\geq 90\%$.
2. Mengembangkan sistem kendali terintegrasi yang secara simultan menggerakkan servo *aileron/elevator* fisik pada *airframe* Nano Talon 900 mm dan mengendalikan UAV virtual di X-Plane melalui PID *controller* berbasis galat posisi target terhadap titik tengah gambar.
3. Mengevaluasi performa sistem secara komprehensif berdasarkan enam metrik evaluasi yang telah ditetapkan.

1.4 Hipotesis

1. Unit Seeker (Raspberry Pi 5 + kamera) mampu beroperasi pada *frame rate* ≥ 15 Hz dengan akurasi deteksi dan pelacakan objek berwarna $\geq 90\%$ dalam 400-500 *frame* uji.
2. Sistem kendali terintegrasi mampu mengunci target pada jarak simulasi ≥ 500 m, menggerakkan servo fisik sesuai perintah kendali, serta mengendalikan UAV virtual hingga berhasil menabrak target di X-Plane pada kecepatan ≥ 80 km/jam.
3. Algoritma PID *controller* berbasis galat posisi target terhadap titik tengah gambar mampu mengarahkan UAV virtual pada aplikasi X-Plane untuk mengikuti dan menabrak target warna yang telah ditentukan.

1.5 Manfaat Penelitian

- **Teoretis:** Kontribusi metodologi pengujian sistem seeker kamikaze drone pada platform HITL yang dapat direplikasi untuk penelitian sistem navigasi otonom lainnya.
- **Praktis:** Prototipe Seeker unit berbasis Raspberry Pi yang terdokumentasi sebagai fondasi pengembangan sistem kendali drone pertahanan, dengan biaya yang ekonomis namun berdampak maksimal.
- **Keselamatan:** Validasi simulasi HITL meminimalkan risiko kecelakaan dan kerusakan peralatan selama fase pengembangan dan pengujian awal. Sehubungan dengan keterkaitannya dengan teknologi militer, penelitian ini tidak memerlukan klirens atau izin karena sifatnya terbatas pada simulasi dalam aplikasi X-Plane. Uji coba penerbangan nyata di luar lingkup penelitian ini.
- **Pengembangan:** Penelitian ini merupakan langkah awal pengembangan berkelanjutan sebuah drone tempur yang dinamakan SATRIA (Sistem Autonomi Tempur berbasis Citra). SATRIA merupakan sebuah drone kamikaze *fixed-wing* yang mampu mendeteksi dan menyerang target secara otonom menggunakan metode *computer vision*. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah fleksibilitas pengembangan *airframe* SATRIA yang dapat dilakukan dalam lingkungan simulasi tanpa harus memproduksinya secara nyata terlebih dahulu. Perubahan pada setiap konfigurasi dapat diuji secara langsung dalam lingkungan simulasi. Setelah semua konfigurasi terbaik didapatkan, pengembangan baru dapat dilanjutkan ke proses manufaktur.

BAB 2. LANDASAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Deteksi Objek Berbasis Warna (HSV Color Space)

Dalam sebuah gambar digital, setiap piksel warna direpresentasikan oleh nilai RGB (Red, Green, Blue). Secara visual, manusia mampu membedakan berbagai warna berdasarkan nilai RGB. Namun, sebuah perangkat komputer mengalami kendala dalam mengklasifikasikan warna berdasarkan nilai RGB. Pendekatan deteksi berbasis RGB memiliki kelemahan karena nilainya sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya, sehingga mudah tumpang tindih dengan warna lain (Bradski dan Kaehler, 2008; OpenCV Documentation Team, 2024).

Nilai RGB suatu piksel dapat diubah ke dalam nilai HSV (*Hue, Saturation, Value*). Komponen *Hue* merepresentasikan jenis warna secara independen dari kecerahan, sehingga HSV lebih tahan terhadap variasi cahaya (Bradski dan Kaehler, 2008; OpenCV Documentation Team, 2024).

Fungsi `cv2.inRange()` pada library OpenCV digunakan untuk mengisolasi piksel yang berada dalam rentang nilai HSV yang telah ditentukan (misalnya merah: $H=0-10$ atau $160-180$, $S \geq 100$, $V \geq 100$). Hasilnya berupa *binary mask* yang kemudian diproses untuk menemukan *bounding box* target menggunakan `findContours()` dan `moments()`.

2.1.2 Hardware-in-the-Loop (HITL) dengan Aktuasi Fisik

HITL mengintegrasikan perangkat keras fisik ke dalam loop simulasi. Pada penelitian ini, Seeker (Raspberry Pi + kamera) dan Pixhawk (*flight controller*) merupakan *hardware* nyata yang terhubung ke simulator X-Plane. Pixhawk menerima sinyal dari Raspberry Pi via MAVLink dan menggerakkan servo *aileron*, *elevator*, dan *throttle* yang terpasang pada *airframe* nyata (Yang dkk., 2020; PX4 Development Team, 2024).

Dengan demikian, gerakan UAV di X-Plane tercermin pula pada defleksi permukaan kendali *airframe* secara *real-time*. Pendekatan ini memungkinkan pengujian sistem *end-to-end* untuk memverifikasi respons mekanis servo dan *linkage airframe* tanpa risiko penerbangan (Yang dkk., 2020).

2.1.3 Unit Seeker

Unit Seeker adalah modul pencari target *onboard* yang terpasang pada wahana drone kamikaze (Beebe 2025). Seeker mendeteksi target, menghitung galat posisi, dan mengirimkan masukan ke kendali drone kamikaze hingga menabraknya.

Raspberry Pi 5 dipilih sebagai prosesor Seeker karena memiliki kemampuan komputasi yang cukup kuat untuk menjalankan algoritma OpenCV dan menghasilkan *frame rate* ≥ 10 Hz pada resolusi 800×600 piksel (Douklias dkk., 2022).

Sebuah *casing* Seeker perlu dirancang untuk melindungi prosesor sekaligus memposisikan kamera pada sudut pandang yang optimal. Seeker dan *casing* yang dipasang secara utuh pada *airframe* juga diperlukan untuk pengukuran parameter *weight and balance* yang mendukung performa terbang. Unit Seeker yang terpasang pada penelitian ini secara fungsional berperilaku identik dengan *seeker* yang terpasang pada drone terbang (Yang dkk., 2020).

2.1.4 X-Plane, Komunikasi Jaringan & MAVLink

X-Plane menggunakan metode *Blade Element Theory* (BET) untuk simulasi fisika penerbangan yang realistis. Simulator ini menerima perintah aktuator melalui UDP dan mengirimkan data *status* penerbangan (posisi, kecepatan, sikap) secara *real-time*. Seeker berkomunikasi dengan Pixhawk melalui UART fisik dan meneruskan aliran MAVLink ke X-Plane melalui jaringan kabel maupun Wi-Fi. Sinyal

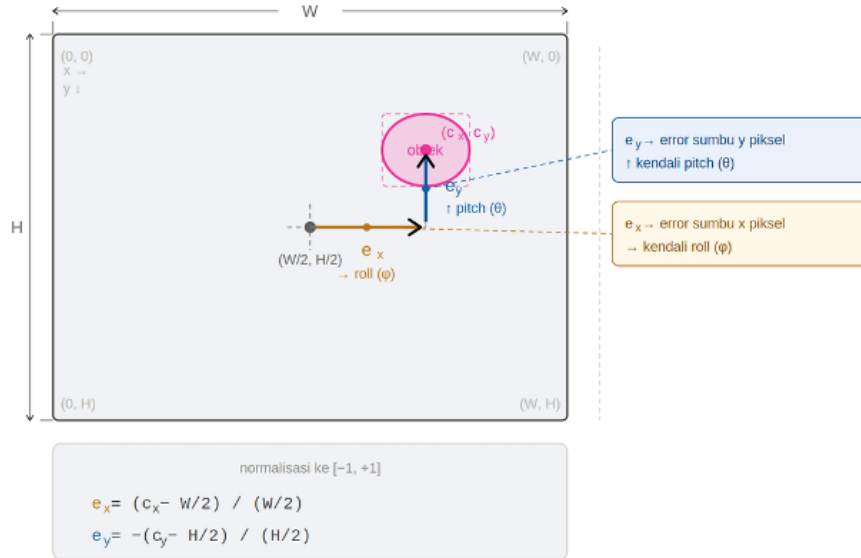
sensor-sensor keluaran dari X-Plane diteruskan sebagai perintah ke aktuator fisik *airframe* oleh *flight controller*. (Laminar Research 2024; Koubaa dkk., 2019)

2.1.5 Algoritma Kendali PID Berbasis *Visual Error*

Proportional-Integral-Derivative (PID) *controller* mengolah galat posisi target dengan titik tengah e_x dan e_y yang dinormalisasi menjadi perintah sudut *roll* φ dan *pitch* θ . Persamaan kendali sebagai berikut:

$\varphi = K_p e_x + K_i \sum e_x \Delta t + K_d \frac{\Delta e_x}{\Delta t}$ $\theta = K_p e_y + K_i \sum e_y \Delta t + K_d \frac{\Delta e_y}{\Delta t}$	di mana, $e_x = \frac{c_x - \frac{W}{2}}{\frac{W}{2}}$ $e_y = -\frac{c_y - \frac{H}{2}}{\frac{H}{2}}$ (c_x, c_y) = posisi target (W, H) = ukuran resolusi gambar $W \times H$ piksel
--	--

Output galat posisi terhadap titik tengah gambar dikirim ke *flight controller* sebagai masukan ke sistem PID *controller* untuk diterjemahkan menjadi perintah kendali yang menggerakkan servo fisik (Chaumette dan Hutchinson 2006). Cara penghitungan galat posisi target dan titik tengah gambar digambarkan pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1 Perhitungan Galat Posisi Target Terhadap Tengah Gambar

2.2 Studi Pustaka

Platform validasi semi-fisik (*hardware/software-in-the-loop*) untuk panduan dan formasi *fixed-wing* UAV telah dibangun menggunakan Raspberry Pi sebagai *computer companion* yang terhubung ke autopilot standar (Yang dkk., 2020). Platform komputasi *onboard* berbasis *single-board computer* juga terbukti mampu menjalankan beban kerja *computer vision* secara *real-time* pada UAV (Douklias dkk., 2022). Pelacakan objek berbasis segmentasi warna HSV pada quadcopter menggunakan Raspberry Pi telah didemonstrasikan dengan akurasi tinggi (Erza dkk., 2022). Ketiga studi tersebut memperkuat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan melalui simulasi HITL belum banyak dieksplorasi dalam literatur publik.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat lunak dilaksanakan selama 12 minggu di Laboratorium Komputer SMAS Alfa Centauri, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengujian integrasi sistem HITL dilaksanakan di ruang yang sama, dengan pengaturan *airframe* yang dipasang pada dudukan dan menghadap layar laptop/monitor.

3.2 Alat dan Bahan

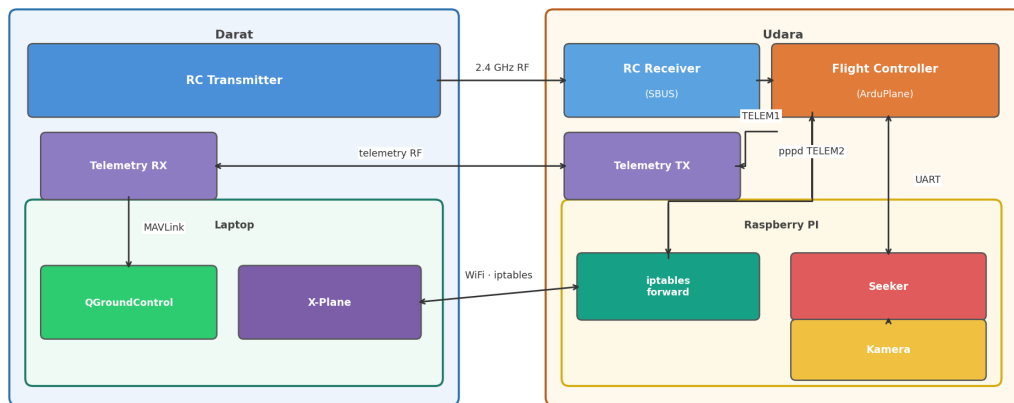
Tabel 3-1 Daftar Alat dan Bahan Penelitian

No	Komponen	Spesifikasi	Fungsi dalam Sistem	Status
1	Airframe Nano Talon	Bentang sayap 900 mm, EPO	Platform fisik pembawa Seeker	Tersedia
2	Raspberry Pi 5	4 GB RAM, Wi-Fi, 4×USB, GPIO	Prosesor Seeker unit	Tersedia
3	Heatsink dan Active Cooling	Standar Raspberry Pi <i>active cooling</i>	Mencegah <i>overheat</i> pada <i>processor</i> Raspberry Pi	Tersedia
4	Kamera	Raspi Camera resolusi 1280 × 720	Menangkap gambar target	Tersedia
5	Casing Raspberry Pi	Casing minimalis Raspberry Pi 5	Melindungi processor Seeker	Tersedia
6	Flight Controller	Pixhawk 2.4.8	Autopilot HITL	Tersedia
7	Holybro Telemetry	Sepasang Telemetry	Pertukaran data telemetry antara komponen darat dan udara.	Tersedia
8	Servo Aileron, Vtail kiri, Vtail kanan	9g digital servo × 4 (1 aileron kiri, 1 aileron kanan, 1 vtail kiri, 1 vtail kanan)	Aktuasi permukaan kendali fisik	Tersedia
9	Motor Brushless + ESC	2520 1400KV + ESC 30A	Simulasi throttle	Tersedia
10	Kabel FTDI / USB-Serial	CP2102 / FTDI FT232	Serial UART: RPi ↔ Pixhawk	Tersedia
11	Power Distribution	Baterai LiPo 3S 2200mAh + BEC 5V	Daya Seeker, FC, dan servo	Tersedia
12	Laptop Simulasi	RAM ≥ 16GB, GPU diskrit, Win10/11	Menjalankan X-Plane 11/12	Tersedia
13	Router/Switch LAN	100/1000 Mbps	Jaringan lokal HITL	Tersedia
14	X-Plane 11/12	Simulator penerbangan	Simulasi fisika penerbangan + tampilan target	Tersedia

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Arsitektur Sistem dan Setup HITL

Secara arsitektur, komponen-komponen pembentuk sistem simulasi *Hardware-In-The-Loop* (HITL) terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu kelompok Darat dan Udara (sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-1).

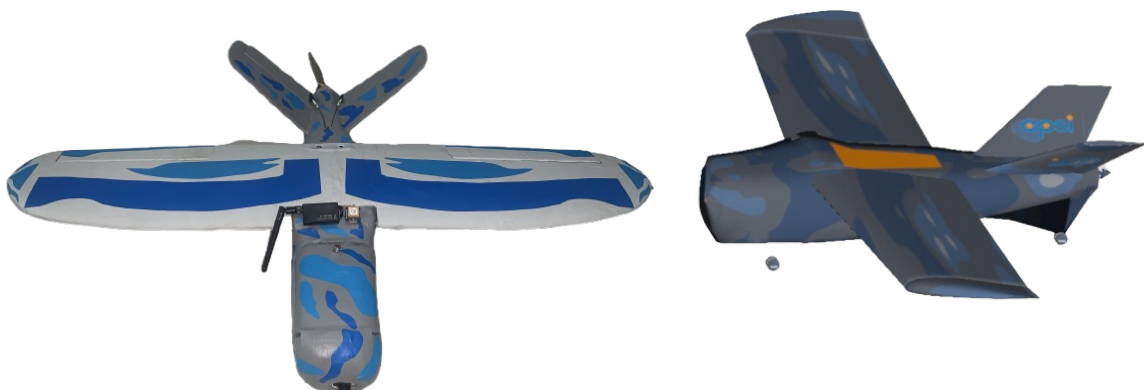


Gambar 3-1 Arsitektur Sistem Simulasi HITL

Tabel 3-2 menjelaskan komponen-komponen pembentuk sistem simulasi HITL sesuai kedua kelompok Darat dan Udara.

Tabel 3-2 Bagian-Bagian Sistem Simulasi Hardware-In-The-Loop

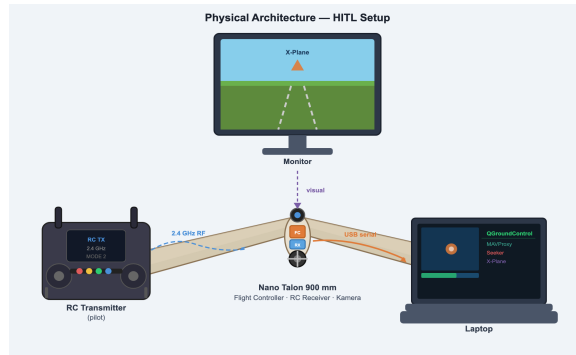
Darat	Udara
a. Seeker: Aplikasi di Raspberry Pi 5 dengan kamera yang menjalankan algoritma deteksi HSV, menghitung galat posisi target terhadap tengah gambar dan mengirimkan informasi galat tersebut via MAVLink ke Pixhawk. b. Flight Controller: Pixhawk 2.4.8 terpasang pada <i>airframe</i> Nano Talon 900 mm (Gambar 3-2) dengan <i>firmware</i> Ardupilot fmuV3-hil yang merupakan modifikasi dari <i>firmware</i> Ardupilot fmuV3. Modifikasi terhadap Ardupilot diperlukan untuk mengaktifkan koneksi jaringan melalui serial sehingga dapat terhubung ke X-Plane melalui protocol UDP. c. RC Transmitter: Komponen pengirim sinyal radio untuk pengendalian <i>airframe</i> secara manual. d. Telemetry RX: Perangkat penerima data telemetry dari <i>flight controller</i>.	a. Simulator X-Plane: Aplikasi yang menjalankan model aerodinamika <i>airframe</i> Nano Talon 900 mm menggunakan BET dan menampilkan target berwarna pada layar. b. RC Receiver: Bagian penerima sinyal radio dari transmitter yang diteruskan ke flight controller. c. Telemetry TX: Pengirim data telemetry via gelombang radio.



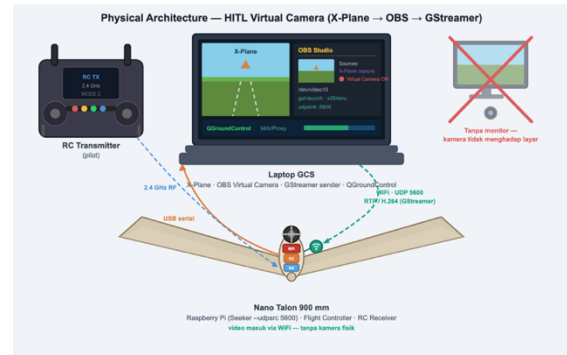
Gambar 3-2 Airframe Nano Talon 900 mm dan Modelnya di X-Plane

Tata letak fisik simulasi HITL sebagaimana digambarkan pada Gambar 3-3 atau Gambar 3-4. Kamera dipasang di hidung *airframe* dan menghadap layar monitor yang menampilkan aplikasi X-Plane untuk memberikan sudut pandang sesuai arah terbang. *Processor* Seeker ditempatkan di badan pesawat dan terhubung ke kamera melalui kabel MIPI CSI serta ke *flight controller* melalui kabel serial. *Flight*

controller menerima sinyal RC dari *receiver* yang terpasang secara terpisah. Terdapat alternatif tata letak fisik sebagaimana digambarkan pada Gambar 3-4. Seeker tidak diperlukan untuk melihat layar aplikasi X-Plane. Data visual ditangkap oleh kamera *virtual* melalui aplikasi OBS Studio, kemudian tangkapan gambar dialirkan langsung melalui jaringan Wi-Fi ke aplikasi Seeker.



Gambar 3-3 Tata Letak Fisik Simulasi HITL



Gambar 3-4 Tata Letak Alternatif Simulasi HITL

Berikut ini cara kerja pengujian simulasi *Hardware-In-The-Loop* (HITL) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-3 dan Gambar 3-4:

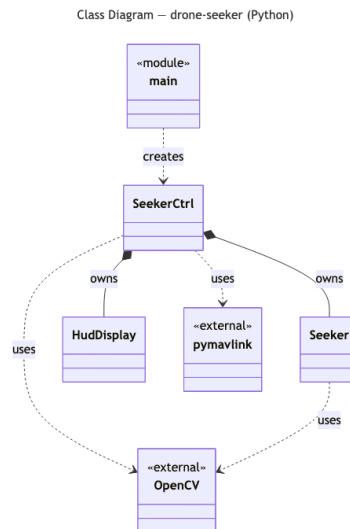
1. X-Plane menampilkan pemandangan penerbangan, termasuk target berwarna, di layar laptop.
2. Data-data sensor pesawat virtual di X-Plane dikirimkan ke *flight controller* melalui jaringan, di atas koneksi serial, menggunakan protokol UDP.
3. Kamera Seeker merekam tampilan layar tersebut secara *real-time*, seolah-olah terbang secara nyata dalam perspektif orang pertama (FPV). Tampilan layar dapat digantikan dengan aliran langsung dari kamera virtual melalui aplikasi OBS Studio.
4. Aplikasi Seeker di Raspberry Pi memproses *frame* dari kamera maupun dari aliran langsung menggunakan OpenCV untuk mendeteksi posisi target dan menghitung galat posisi terhadap titik tengah gambar.
5. Data nilai galat posisi target dikirim ke Pixhawk melalui protokol MAVLink.
6. PID *controller* di Pixhawk mengolah galat posisi target pada arah x dan y menjadi perintah kendali *roll* dan *pitch*.
7. Pixhawk menggerakkan servo fisik *airframe* Nano Talon 900 mm secara bersamaan sambil memperbarui state UAV di X-Plane.

Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-1 dan Gambar 3-3, kendatipun drone kamikaze beroperasi secara otonom, kendali manual dapat dilakukan melalui kanal RC *transmitter* yang mengirimkan sinyal pada frekuensi 2.4 GHz. Kemudian *receiver* meneruskan sinyal RC langsung ke *flight controller*. Kamera Seeker menangkap *frame* gambar dan mengirimkannya ke Raspberry Pi untuk diproses lebih lanjut. Aplikasi Seeker menghitung galat posisi target terhadap titik tengah gambar setelah proses deteksi dan pelacakan objek. Data galat posisi dikirimkan melalui protokol MAVLink ke *flight controller*. Untuk keperluan simulasi *Hardware-in-the-Loop* (HITL), *flight controller* terhubung ke X-Plane melalui protokol PPP menggunakan Raspberry Pi, yang kemudian diteruskan ke laptop melalui jaringan Wi-Fi. *Flight controller* mengirimkan data telemetri ke QGroundControl melalui koneksi radio.

3.3.2 Pengembangan Piranti Lunak Aplikasi Seeker

Aplikasi Seeker dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Alasan utama penggunaan Python 3 adalah ketersediaan *binding* OpenCV dan pymavlink secara *native*. Python 3 dapat dijalankan dengan memadai pada *hardware* Raspberry Pi.

Kode sumber Seeker diorganisasikan ke dalam tiga kelas utama ditambah satu modul entry-point sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3-5.



Gambar 3-5 Class Diagram Aplikasi Seeker

Modul main sebagai *entry-point* membuat satu *instance* SeekerCtrl. SeekerCtrl memiliki *instance* Seeker dan HudDisplay, serta menggunakan library eksternal pymavlink dan OpenCV secara langsung. Seeker menggunakan OpenCV untuk semua operasi *computer vision*.

Seeker (seeker.py)

Class Seeker bertanggung jawab atas seluruh *pipeline computer vision* per *frame* sebagai berikut:

- Menjalankan *pipeline* deteksi dengan tiga metode *masking* (*back-projection* Gaussian, *threshold* adaptif, dual *inRange*) dengan voting mayoritas.
- Mengelola *state machine* untuk akuisisi dan inisialisasi *tracker*.
- Menjalankan algoritma *color detection* dan *object tracking* CamShift pada setiap *frame*.
- Menghitung galat e_x dan e_y (selisih antara posisi target dan posisi tengah gambar), kemudian dinormalisasi.

SeekerCtrl (seekerctrl.py)

Class SeekerCtrl merupakan kontroler utama yang mengorkestrasi seluruh aliran proses per-*frame* sebagai berikut:

- Membuka koneksi MAVLink dan menunggu HEARTBEAT pertama dari *flight controller*.
- Memanggil Seeker.process_frame() pada setiap *frame* untuk mendapatkan *centroid* target.
- Mengevaluasi *state machine mode* (AUTO ↔ TRACKING).
- Menerapkan kompensasi latensi dan PN lead pada galat posisi, lalu mengirimkannya dalam format *TRACKING_MESSAGE* melalui MAVLink ke *flight controller*.

HudDisplay (hud.py)

Class HudDisplay menggambar *overlay* data-data hasil akuisisi sensor dan perhitungan pada setiap *frame* yang meliputi:

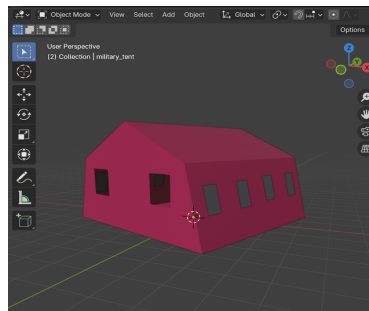
- Visualisasi *yaw*, *pitch*, dan *roll* dari data ATTITUDE MAVLink.
- Koordinat GPS dari data GLOBAL_POSITION_INT MAVLink.
- Baris status teks: mode penerbangan, status *lock*, *airspeed*, *altitude* relatif, *throttle*, *frame rate*, dan nilai galat posisi target.

Keseluruhan kode sumber aplikasi Seeker disimpan di repositori GitHub <https://github.com/musaelhanafi/drone-seeker/>.

3.3.3 Desain dan Penempatan Objek Target

Objek target dimodelkan sebagai sebuah tenda militer berukuran $6\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3,8\text{ m}$ sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3-6. Target didesain menggunakan aplikasi SketchUp 2026. Ukuran target tersebut memungkinkan pendeteksian dan pelacakan objek pada ketinggian 50–100 m, dengan jarak simulasi minimal 500 m. Fokus utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa sistem kendali berbasis deteksi warna mampu mengarahkan dan menabrakkan wahana loitering munition ke target.

Seluruh permukaan objek diwarnai dengan material *solid pink* (RGB 239, 50, 150) agar kontras terhadap latar belakang *runway* dan dapat terdeteksi secara andal oleh algoritma HSV Seeker. Gambar 3-6 menunjukkan model 3D target dalam tampilan isometrik di SketchUp 2026.



Gambar 3-6 Model 3D Target ($6\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3,8\text{ m}$) Berwarna Solid Pink pada SketchUp 2026

Setelah dibuat, model tersebut diekspor ke dalam format X-Plane .obj, target ditempatkan di awal runway 11 Bandara Husein Sastranegara tepatnya 6.89737 LS 107.56656 BT 744 mdpl pada lingkungan simulasi (Gambar 3-7). Penempatan dilakukan melalui aplikasi WED (World Editor X-Plane).



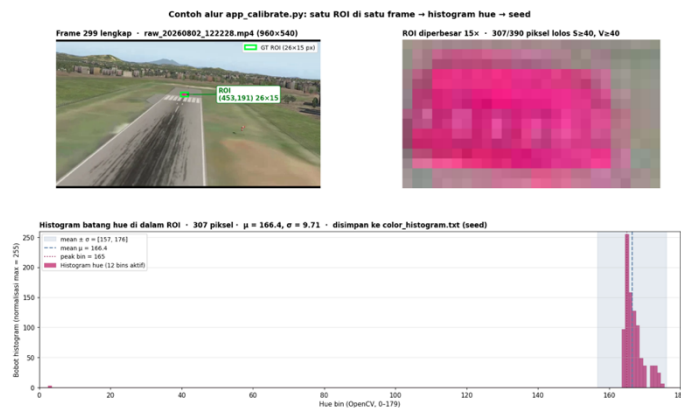
Gambar 3-7 Penempatan Target di Start Runway 11 Bandara Husein Sastranegara di X-Plane

3.3.4 Algoritma Deteksi Warna dan Custom Flight Mode TRACKING

3.3.4.1 Kalibrasi Warna Target (*app_calibrate.py*)

Sebelum pengujian, kalibrasi warna target dilakukan menggunakan *app_calibrate.py*. Kamera diarahkan ke target *solid pink* atau memilih *region-of-interest* (ROI) dari rekaman video yang memuat target seperti pada Gambar 3-8. Sistem mengakumulasi histogram hue 180-bin dari area blob yang terdeteksi, kemudian menyimpannya dalam berkas *color_histogram.txt*. Saat *startup*, *seeker.py* memuat berkas ini dan melakukan *fitting* Circular Gaussian untuk mendapatkan mean hue (μ) dan standar deviasi sirkular (σ). Penggunaan Circular Gaussian mengacu pada pendekatan *directional statistic* (Fisher 1993;

Hanbury 2003), karena *solid pink* berada dekat batas wrap hue $H=150-175$ dan melingkar kembali ke nilai 0-10 untuk menjangkau warna merah, sehingga rata-rata aritmetika biasa tidak valid.



Gambar 3-8 Proses Kalibrasi Menghasilkan Histogram Warna untuk Deteksi Objek

3.3.4.2 Fine-Tuning Histogram Warna dengan Ground Truth (GT)

Untuk meningkatkan performa deteksi, histogram hasil kalibrasi warna dari *app_calibrate.py* perlu diperbaiki melalui proses *fine-tuning*. Fungsi *fine-tuning* bertujuan untuk memperoleh histogram terbaik untuk satu warna (*solid pink*) dari sampel gambar *multi-frame*. Tanpa *fine-tuning*, hasil deteksi yang akurat hanya berlaku untuk jarak, pencahayaan, dan eksposur pada *frame-frame* yang mendekati kondisi pada satu sampel kalibrasi. Saat target mendekat, hue yang tertangkap kamera dapat bergeser, sehingga histogram yang terlalu ketat dapat menyebabkan *jejak* objek hilang. Metode *fine-tuning* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah metode *self-supervised*. Pada metode *self-supervised*, sistem melacak target menggunakan histogram lama, mengambil sampel hue dari jendela hasil deteksi dan pelacakan warna, lalu menyesuaikan histogram berdasarkan sampel tersebut. Skema ini bersifat siklik karena baik langkah sampling maupun penilaian sama-sama menggunakan keluaran sistem sebagai acuan kebenarannya sendiri. *Tracker* yang menyimpang ke objek lain akan mengajari histogram untuk berorientasi pada warna objek yang salah, tanpa ada bagian dari siklus yang menyadarinya. Risiko ini sesuai dengan temuan terdahulu (Rosenberg dkk., 2005) bahwa detektor objek yang dilatih ulang dari keluaran sendiri tanpa acuan independen dapat memperkuat kesalahan alih-alih memperbaikinya.

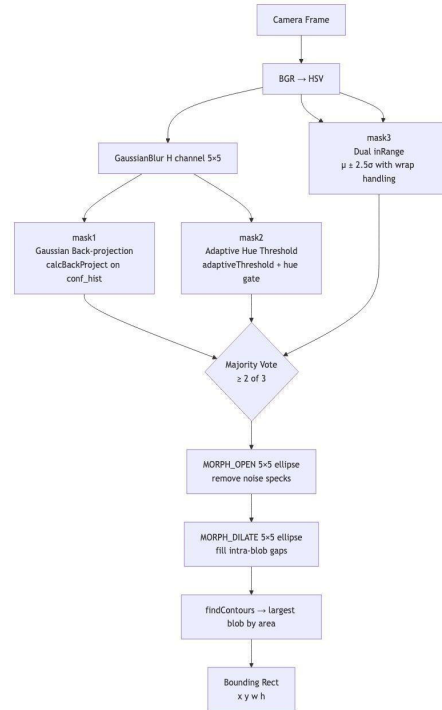
Proses *fine-tuning* pada penelitian ini dilakukan dengan menambahkan acuan kebenaran (*ground truth*) yang dianotasi secara manual menggunakan *app_annotate.py*. Seratus *frame* diambil secara merata sepanjang klip pertama (*training*), kemudian kotak target digambar dengan tangan pada tiap *frame* yang memuat target, atau ditandai negatif bila tidak ada target sama sekali. *Skrip* *app_finetune.py* kemudian mengambil sampel hue dari kotak anotasi tersebut, sehingga *fitting* ulang histogram tidak terpengaruh oleh *drift* tracker itu sendiri. Prinsip memvalidasi pembaruan model terhadap batasan independen hasil anotasi sejalan dengan kerangka Tracking-Learning-Detection (P-N learning) (Kalal dkk., 2012).

Sebelum ditulis ke *color_histogram.txt*, histogram terpilih diverifikasi lebih lanjut pada klip kedua (*holdout*) yang dianotasi dengan cara yang sama tetapi tidak pernah digunakan untuk *fitting*, mengikuti prinsip *holdout validation* (Kohavi 1995). *Fitting* ulang yang unggul pada klip *training* tetapi menurun pada klip *holdout* dinyatakan *overfitting* pada satu rekaman dan ditolak. Histogram ditulis ulang jika skornya membaik pada klip *training* maupun klip *holdout*, atau jika memiliki sifat generalisasi yang lebih baik pada klip *holdout*. Berkas lama selalu dicadangkan terlebih dahulu agar proses ini dapat diulang atau dibatalkan tanpa risiko kehilangan kalibrasi yang sudah tervalidasi.

3.3.4.3 Pipeline Deteksi Warna (*seeker.py*)

Setiap frame diproses melalui empat tahap sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-9:

1. Konversi BGR ke HSV dan Gaussian blur 5×5 pada kanal H untuk menekan noise per-piksel.
2. Tiga mask independen dihasilkan secara paralel.
3. *Majority vote* memilih piksel yang disetujui minimal 2 dari 3 mask.
4. *Morphological cleanup* membersihkan noise dan mengisi gap dalam blob.



Gambar 3-9 Pipeline Deteksi Warna

Pipeline yang digambarkan pada Gambar 3-9 mengadopsi prinsip back-projection histogram (Swain dan Ballard 1991) yang diimplementasikan dalam OpenCV (Bradski 1998). Tiga metode *mask* dirangkum pada Tabel 3-3 dan alur pipeline ditunjukkan pada Gambar 3-9.

Tabel 3-3 Tiga Metode Mask dalam Pipeline Object Berwarna

Metode	Teknik	Deskripsi Singkat
mask ₁	Gaussian Back-projection	Back-project conf_hist ke kanal H yang di-blur; piksel lebih dekat ke μ mendapat bobot lebih tinggi
mask ₂	Adaptive Hue Threshold	adaptiveThreshold per-piksel terhadap rata-rata tetangga 21×21, dikombinasikan dengan gate hue circular $ H-\mu < 2\sigma$
mask ₃	Dual inRange	cv2.inRange dengan rentang $[\mu-2\sigma, \mu+2\sigma]$; otomatis split jika melewati batas wrap $H=0/179$
Vote	Majority (≥ 2 dari 3)	Piksel diterima jika minimal 2 mask setuju; satu false positive tidak cukup

3.3.4.4 State Machine Deteksi dan Tracking Visual

Deteksi tunggal pada setiap *frame* bersifat *noisy*. Oleh karena itu, *seeker.py* menggunakan metode *counter consecutive detection*: pelacak CamShift baru aktif setelah 5 deteksi berturut-turut ($\text{detect_count} \geq 5$). CamShift (Bradski 1998; Comaniciu dkk. 2003) mengoperasikan *back-projection confidence* histogram dioperasikan secara AND dengan *detection mask*, menghasilkan estimasi centroid sub-piksel dan *bounding box rotation-aware*.

3.3.4.5 Sistem Operasional Otonom Drone Kamikaze SATRIA

Siklus operasional drone kamikaze SATRIA dikendalikan oleh *seekerctrl.py* dan dapat diterangkan seperti pada Gambar 3-10. Saat mode terbang berubah menjadi AUTO karena pilot memerintahkan perubahan mode melalui *transmitter* RC, wahana akan melakukan fase **Take-Off** secara mandiri. Setelah mencapai ketinggian yang ditentukan, seperti 50 m, drone SATRIA akan beralih ke fase **Cruise** sehingga wahana mengikuti waypoint GPS yang telah ditetapkan. Skenario tempur yang dapat ditangani oleh drone SATRIA saat posisi target tidak diketahui secara pasti hanya berupa

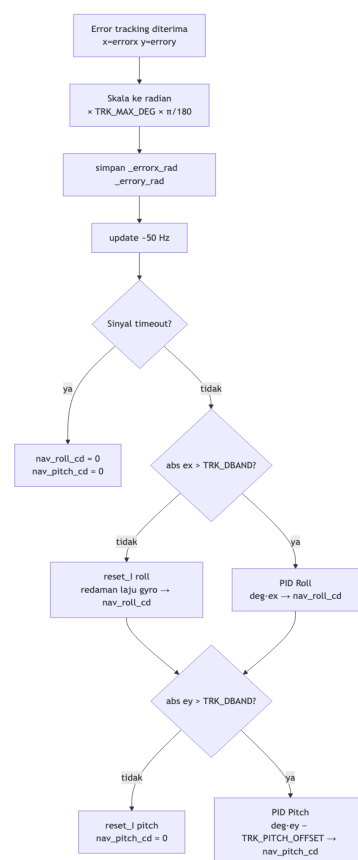
perkiraan lokasi dalam radius sekitar 500 m. Dengan demikian, Seeker akan mulai aktif mencari target pada jarak perkiraan 1 km dari target. Transisi ke fase **Terminal** terjadi saat Seeker sudah mengunci target yang dituju. Pada fase ini, kendali akan diambil alih dan mode penerbangan akan berubah dari AUTO menjadi TRACKING.

Mode penerbangan TRACKING bukan mode bawaan dari ArduPlane, melainkan mode tambahan yang diprogram melalui penelitian ini ke dalam *firmware* ArduPlane untuk mendukung cara kerja drone kamikaze. Pada mode ini, *seekerctrl.py* terus mengirimkan galat posisi antara target dan tengah gambar yang dihitung dari proses deteksi dan pelacakan objek warna ke flight controller dengan ID pesan khusus TRACKING_MESSAGE pada library MAVLINK. ID pesan TRACKING_MESSAGE telah diajukan kepada tim pengembang library MAVLINK di repositori GitHub. Pesan TRACKING_MESSAGE kemudian diproses melalui *PID controller roll* dan *pitch* hingga wahana bermanuver menuju target.



Gambar 3-10 Siklus Operasional Drone Kamikaze SATRIA

Pada sisi *firmware* ArduPlane, modifikasi dari program asli perlu dilakukan guna memproses TRACKING_MESSAGE yang diterima untuk pengiriman galat posisi target terhadap titik tengah gambar. Alur proses pengelolaan galat posisi target terhadap titik tengah gambar dijelaskan pada Gambar 3-11. Berdasarkan galat posisi pada arah horizontal, *flight controller* akan menghitung seberapa jauh wahana akan berbelok melalui manuver *roll*. Demikian juga, berdasarkan galat posisi pada arah vertikal, *flight controller* akan menghitung seberapa jauh wahana harus menukik melalui manuver *pitch* menuju target. Jika pada masa timeout tidak menerima data galat posisi, *flight controller* akan berusaha kembali pada posisi mendarat. Perubahan posisi sikap wahana baik melalui *roll* ataupun *pitch*, pada akhirnya akan membawa wahana menabrak target. Hasil modifikasi *firmware* Ardupilot dapat disimpan dan diakses di repositori kode sumber GitHub dengan alamat <https://github.com/musaelhanafi/satria-firmware>.



Gambar 3-11 Alur PID pada Mode TRACKING di Firmware ArduPlane

3.3.4.6 Sistem Tracking dan Prediksi Latensi

Galat posisi target (e_x , e_y) dari tengah gambar dinormalisasi ke $[-1,1]$ pada *seekerctrl.py*. Data galat posisi kemudian diproses oleh *latency predictor* sebelum dikirim ke *flight controller*. Predictor menggunakan ekstrapolasi Taylor orde ke-1 yang dikombinasikan dengan hukum Proportional Navigation (PN) (Yuan 1948; Shneydor 1998). Proportional Navigation diterapkan untuk mengompensasi latensi pipeline (~80 ms) sekaligus mengantisipasi posisi target $T_{PN} = 300$ ms ke depan:

$$\hat{e}_x = e_x + \dot{e}_x(\tau_L + T_{PN})$$

Konstanta-konstanta tercantum pada Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Konstanta Prediksi Latensi PN Lead

Konstanta	Nilai	Peran
τ_L (LATENCY S)	0.08 s	Estimasi latensi pipeline kamera → pengiriman galat
T_{PN} (PN_LEAD_S)	0.30 s	Lead time Proportional Navigation — antisipasi posisi target
T_{lead}	0.38 s	Horizon prediksi total = $\tau_L + T_{PN}$

3.4 Pengolahan Data

Pengujian dilaksanakan mengacu pada enam metrik evaluasi yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan di Tabel 3-5. Data dikumpulkan melalui pencatatan log Python, pengamatan visual langsung, serta data telemetri dari X-Plane. Setiap metrik diuji minimal 3 kali untuk memastikan konsistensi hasil.

Tabel 3-5 Metrik Evaluasi Sistem Terintegrasi

No	Aspek	Metrik & Target	Alat Ukur
1	Frame Rate Seeker	<i>Frame rate</i> ≥ 15 Hz stabil pada resolusi 960×540 piksel	Python <i>frame rate counter</i>
2	Akurasi Deteksi Warna	<i>Precision</i> $\geq 90\%$ dan <i>Recall</i> $\geq 90\%$ terhadap <i>ground truth</i> beranotasi.	<i>app_scoring.py</i> terhadap anotasi manual (IoU $\geq 0,3$)
3	Penguncian Target (Lock-on)	Target terkunci pada jarak ≥ 500 m di X-Plane	Pengamatan visual
4	Simulasi Manuver & Tabrakan	Pesawat bergerak dan menabrak target di X-Plane	Pengamatan visual
5	Kecepatan Menabrak Target	Groundspeed virtual ≥ 80 km/jam di X-Plane saat menabrak target	Data telemetri X-Plane
6	Respons Servo Fisik	Defleksi servo sesuai arah perintah kendali	Pengamatan visual langsung

Secara teori, frekuensi sampling pada sistem kontrol digital idealnya minimal 20 kali lebih tinggi daripada bandwidth sistem. Jika aturan ini terpenuhi, perilaku pengendali diskrit (digital) akan mendekati karakteristik performa sistem kendali analog (Franklin 2019). Dengan kata lain, kalau satu detik harus merespons sejak pertama kali objek dideteksi, maka waktu sampling yang dibutuhkan adalah 50 ms atau frekuensi (frame rate) 20 Hz. Namun, karena keterbatasan *prosesor* Raspberry Pi yang digunakan, dipilihlah *frame rate* ≥ 15 Hz sebagai target untuk mendekati kondisi ideal. Jarak penguncian dan kecepatan tabrakan merupakan pertimbangan praktis untuk menghasilkan daya hancur optimal sebagaimana fungsi yang diharapkan dari sebuah drone kamikaze.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kalibrasi Warna dan *Fine-Tuning* Berbasis *Ground-Truth* (GT)

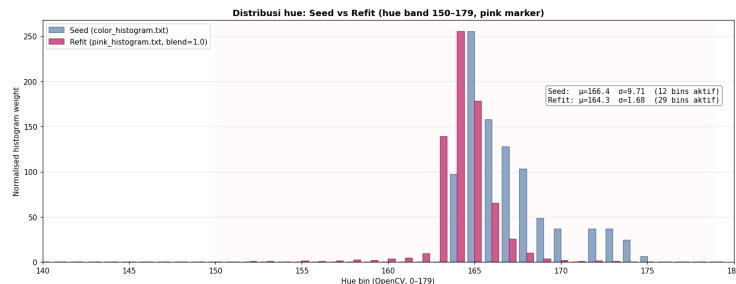
Kalibrasi dan *fine-tuning* histogram warna dilakukan menggunakan dua rekaman fase terminal yang dibagi menjadi klip *training* dan klip *holdout*. Masing-masing klip diambil sebanyak 100 *frame* secara merata dan dianotasi secara manual menggunakan *app_annotate.py*. Klip *training* memuat 85 *frame* positif, sedangkan klip *holdout* memuat 92 *frame* positif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4-1.

Tabel 4-1 Spesifikasi Klip Training dan Holdout untuk Kalibrasi Berbasis Ground Truth (GT)

Klip	Durasi (Frame)	Resolusi	Sampel	Frame dengan Box	% Positif
Training	706	960 x 540	100	85	85%
Holdout	878	960 x 540	100	92	92%

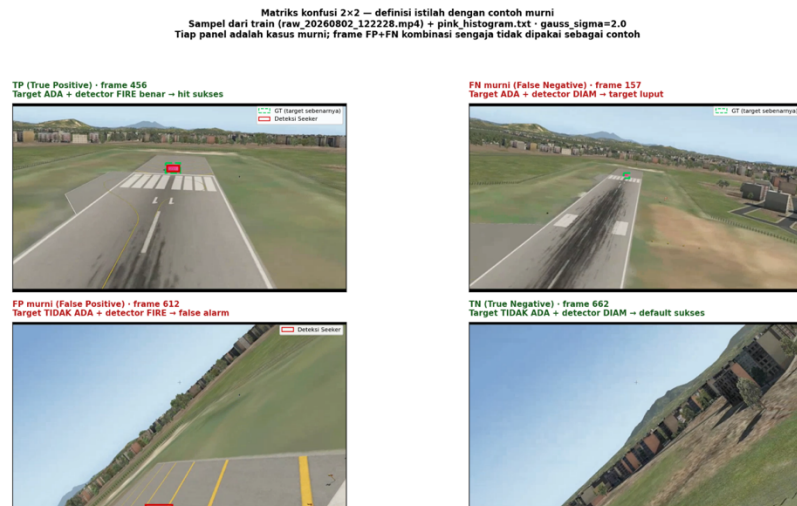
Histogram awal atau *seed* diperoleh dari *region of interest* berukuran 26×15 piksel pada *frame* ke-299 klip *training*. Dari 390 piksel dalam area tersebut, sebanyak 307 piksel atau 78,7% memenuhi batas saturasi dan value ($S \geq 40$ dan $V \geq 40$). Histogram yang dihasilkan memiliki mean hue $\mu = 166,4$, standar deviasi sirkular $\sigma = 9,71$, dan 12 bin aktif.

Selanjutnya, *app_finetune.py* melakukan *fitting* ulang menggunakan 85 kotak *ground truth* pada klip *training*. Proses ini menghasilkan histogram *refit* dengan $\mu = 164,3$, $\sigma = 1,68$, dan 29 bin aktif. Perbandingan distribusi histogram *seed* dan *refit* disajikan pada Gambar 4-1.



Gambar 4-1 Perbandingan Histogram Seed vs Refit

Evaluasi dilakukan dengan mencocokkan hasil prediksi Seeker untuk klip *training* dan *holdout* terhadap kotak *ground truth* menggunakan ambang *Intersection over Union* ($\text{IoU} \geq 0,3$). Hasil evaluasi akan mengklasifikasikan setiap *frame* ke dalam kelompok *true positive* (TP), *false positive* (FP), *false negative* (FN), dan *true negative* (TN) sebagaimana dicontohkan pada Gambar 4-2.



Gambar 4-2 Contoh Klasifikasi True Positive, False Positive, False Negative, dan True Negative

Berdasarkan hasil klasifikasi dapat diturunkan *precision* P , *recall* R dan $F1$ mengikuti formulasi baku (Van Rijsbergen 1979):

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad R = \frac{TP}{TP + FN} \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

Kolom Komb. pada Tabel 4-2 menandai *frame* dengan kombinasi FP+FN, saat detektor memicu deteksi pada target yang salah (*misdirection*), padahal *frame* memuat target sesungguhnya. *Frame* semacam ini sudah tercakup dalam hitungan FP dan FN, bukan penjumlahan tambahan. Kolom Komb. hanya menonjolkan subset FP+FN yang terjadi bersamaan pada *frame* yang sama. Kolom J adalah objektif *scoring* dalam penelitian ini untuk menunjukkan kualitas deteksi pada histogram. Objektif ini diturunkan dari prinsip *cost-sensitive learning* yang memberikan bobot biaya berbeda untuk *false positive* dan *false negative* (Elkan 2001), lalu dinormalisasi berdasarkan jumlah kotak *ground truth* agar skor antarklip sebanding.

$$J = \frac{TP - \lambda_{FP} \cdot FP - \lambda_{FN} \cdot FN - \lambda_{Komb} \cdot Komb.}{GT}$$

Keterangan variabel-variabel pada rumus objektif skoring di atas dapat dilihat di Lampiran 4.

Tabel 4-2 Hasil Kalibrasi Warna Berbasis Ground Truth: Histogram Seed vs Refit

Klip × Histogram	TP	FN	FP	TN	Komb.	P	R	F1	J
Latih × Seed	84	1	6	9	0	93,3%	98,8%	96,0%	+0,906
Latih × Refit	82	3	7	10	2	92,1%	96,5%	94,3%	+0,847
Holdout × Seed	63	29	30	6	28	67,7%	68,5%	68,1%	+0,043
Holdout × Refit	85	7	7	6	5	92,4%	92,4%	92,4%	+0,772

Pada klip training sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4-2, histogram *seed* memperoleh nilai yang sedikit lebih baik daripada histogram *refit*. Namun, hasil pada klip *holdout* menunjukkan pola sebaliknya. Histogram *refit* meningkatkan *precision* dari 67,7% menjadi 92,4% dan *recall* dari 68,5% menjadi 92,4%. Jumlah *false positive* turun dari 30 menjadi 7, sedangkan kasus *misdirection* berkurang dari 28 menjadi 5. Nilai objektif J juga meningkat dari +0,043 menjadi +0,772 atau sebesar $\Delta J = +0,729$.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa histogram *refit* memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data yang tidak digunakan selama *fitting*. Meskipun kinerja pada klip *training* sedikit lebih rendah daripada histogram *seed*, peningkatan pada klip *holdout* menunjukkan bahwa proses *fine-tuning* berbasis *ground truth* berhasil mengurangi ketergantungan terhadap satu kondisi rekaman dan menekan risiko *overfitting*. Oleh karena itu, histogram *refit* digunakan dalam pengujian sistem terintegrasi.

4.2 Hasil Pengujian Integrasi Simulasi HITL

Pengujian integrasi dilakukan sebanyak enam kali menggunakan kombinasi arah kedatangan kiri dan kanan serta ketinggian awal 50 m, 80 m, dan 100 m. *Airframe* Nano Talon ditempatkan pada dudukan, sedangkan unit Seeker merekam tampilan X-Plane dan mengirimkan galat posisi target kepada Pixhawk. Dalam setiap pengujian, wahana menjalankan fase auto *take-off*, mengikuti waypoint pada fase *cruise*, beralih ke mode TRACKING setelah target terkunci, dan bermanuver menuju target.

Tabel 4-3 Hasil Pengujian Integrasi Sistem HITL

Metrik	Kiri 50 m	Kanan 50 m	Kiri 80 m	Kanan 80 m	Kiri 100 m	Kanan 100 m	Rata-rata
Durasi fase terminal (s)	27,1	24,0	21,2	29,0	24,2	29,6	25,9
Ketinggian di atas target saat <i>lock-on</i> (m)	51,0	50,6	68,5	74,2	82,3	81,2	68,0
Jarak <i>lock-on</i> (m)	694,6	581,9	578,5	742,7	617,9	743,5	659,9
<i>Precision</i> deteksi terhadap ground truth (Akurasi)	99,0%	89,9%	95,6%	79,6%	90,8%	83,9%	89,9%
<i>Recall</i> deteksi terhadap ground truth (Akurasi)	97,0%	98,9%	97,7%	78,7%	97,8%	78,5%	91,4%
Kecepatan tabrak (km/jam)	96,0	99,4	107,7	107,2	109,6	110,3	105,0
Mean pitch saat locked (°)	-6,2	-6,4	-8,5	-8,8	-10,0	-9,5	-8,2
Frame rate (Hz)	20,7	19,2	20,5	16,3	18,0	15,8	18,4
Menabrak target	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	6/6
Respons servo	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Hasil pada Tabel 4-3 menunjukkan bahwa target berhasil dikunci pada jarak rata-rata 659,9 m, lebih tinggi daripada target minimal 500 m. Durasi fase terminal rata-rata tercatat 25,9 sekon dengan sudut pitch rata-rata $-8,2^\circ$. Seluruh pengujian berakhir dengan keberhasilan wahana menabrak target. Kecepatan tabrakan rata-rata mencapai 105,0 km/jam, melebihi target minimal 80 km/jam. Respons servo fisik juga sesuai dengan arah perintah kendali pada seluruh pengujian.

Unit Seeker menghasilkan frame rate rata-rata 18,4 Hz pada resolusi 960×540 piksel. Seluruh run berada di atas target minimal 15 Hz, meskipun run kanan dari ketinggian 80 m dan 100 m menghasilkan frame rate terendah, masing-masing 16,3 Hz dan 15,8 Hz.

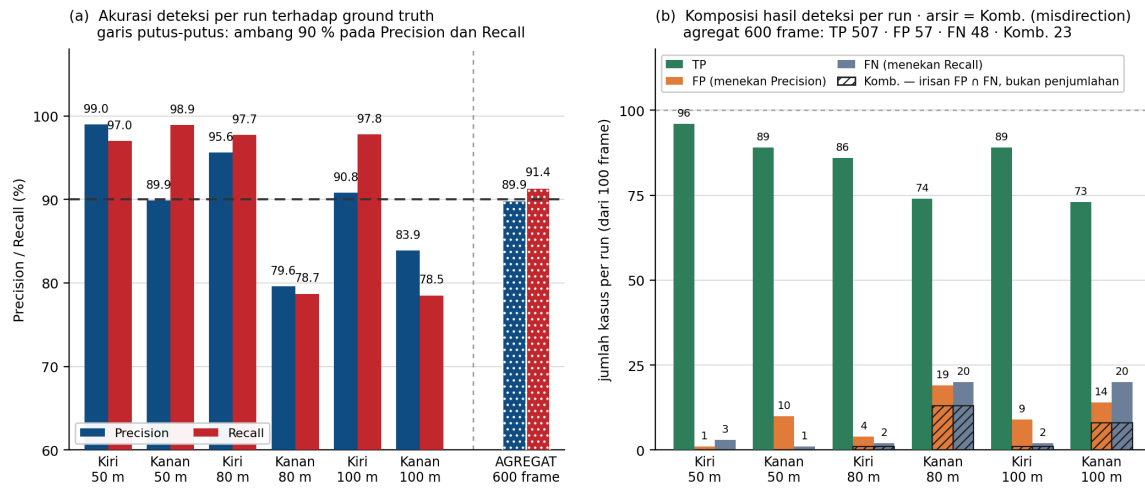
Akurasi deteksi dihitung dari 100 frame yang diambil secara merata pada setiap run. Sebanyak 600 frame dianotasi secara manual dan menghasilkan 555 kotak target. Hasil agregat pada Tabel 4-4 mencatat 507 *true positive*, 48 *false negative*, 57 *false positive*, dan 23 kasus *misdirection*. Berdasarkan data tersebut, sistem memperoleh *precision* 89,9%, *recall* 91,4%, F1 90,6%, dan rata-rata IoU 0,652.

Tiga run dari arah kiri melampaui ambang 90% untuk *precision* dan *recall*. Run kanan pada ketinggian 50 m memperoleh *recall* 98,9%, tetapi *precision*-nya sebesar 89,9%. Performa terendah ditemukan pada run kanan dari ketinggian 80 m dan 100 m. Kedua run tersebut menyumbang 33 dari 57 *false positive*, 40 dari 48 *false negative*, serta 21 dari 23 kasus *misdirection*.

Tabel 4-4 Hasil Skoring Deteksi Target Warna terhadap Ground Truth Enam Run

Run	TP	FN	FP	TN	Komb.	P	R	F1	IoU
Kiri 50 m	96	3	1	0	0	99,0%	97,0%	98,0%	0,640
Kanan 50 m	89	1	10	0	0	89,9%	98,9%	94,2%	0,659
Kiri 80 m	86	2	4	9	1	95,6%	97,7%	96,6%	0,669
Kanan 80 m	74	20	19	0	13	79,6%	78,7%	79,1%	0,697
Kiri 100 m	89	2	9	1	1	90,8%	97,8%	94,2%	0,630
Kanan 100 m	73	20	14	1	8	83,9%	78,5%	81,1%	0,622
Agregat	507	48	57	11	23	89,9%	91,4%	90,6%	0,652

Gambar 4-3 memperlihatkan bahwa penurunan akurasi terutama terjadi ketika detektor mengunci objek lain yang memiliki warna menyerupai target. Dengan demikian, kegagalan utama bukan hanya kehilangan target, melainkan pengalihan pelacakan menuju objek yang salah. Meskipun demikian, sistem dapat memulihkan pelacakan dan tetap mencapai target pada seluruh pengujian.



Gambar 4-3 Perbandingan Precision dan Recall Antar-Run serta Komposisi Hasil Deteksinya

4.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem telah menjawab ketiga rumusan masalah, meskipun metrik akurasi deteksi masih memiliki catatan.

Rumusan masalah pertama berkaitan dengan kemampuan unit Seeker berbasis Raspberry Pi 5 dalam mendeteksi dan melacak target berwarna secara real-time. Sistem menggabungkan *masking Gaussian back-projection*, *adaptive hue threshold*, dan *dual inRange* melalui mekanisme *majority vote*, kemudian menggunakan *tracker CamShift* untuk memperkirakan centroid dan *bounding box* target. *Fine-tuning* berbasis *ground truth* meningkatkan *precision* dan *recall* klip *holdout* menjadi 92,4% serta menurunkan kasus *misdirection* dari 28 menjadi 5. Kecepatan pemrosesan rata-rata sebesar 18,4 Hz juga melampaui target 15 Hz. Dengan demikian, persyaratan pemrosesan *real-time* telah terpenuhi.

Namun, akurasi pada pengujian terintegrasi belum sepenuhnya mencapai ambang yang ditetapkan. *Recall* agregat sebesar 91,4% telah melampaui target 90%, sedangkan *precision* sebesar 89,9% masih berada 0,1 poin persentase di bawah target. Penurunan tersebut terutama berasal dari run kanan pada ketinggian 80 m dan 100 m akibat keberadaan objek dengan karakteristik warna menyerupai target. Temuan ini menunjukkan bahwa segmentasi warna dapat bekerja dengan baik dalam kondisi terkendali, tetapi masih sensitif terhadap objek pengganggu dengan distribusi hue serupa.

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan integrasi Seeker, Pixhawk, servo fisik, dan UAV virtual. Galat posisi horizontal dan vertikal yang dihitung oleh Seeker berhasil dikirimkan melalui MAVLink menggunakan TRACKING_MESSAGE. Pixhawk kemudian mengolah data tersebut melalui PID controller untuk menghasilkan perintah *roll* dan *pitch*. Selama pengujian, perintah kendali menghasilkan manuver UAV virtual dan defleksi servo fisik yang sesuai. Hal ini membuktikan bahwa keseluruhan aliran sistem, mulai dari pengambilan citra hingga aktuasi fisik dan virtual, telah berfungsi secara end-to-end dalam lingkungan HITL.

Rumusan masalah ketiga membahas performa sistem berdasarkan enam metrik evaluasi. Lima metrik tercapai sepenuhnya, yaitu *frame rate*, jarak penguncian, keberhasilan manuver dan tabrakan, kecepatan tabrakan, serta respons servo. Metrik akurasi deteksi tercapai sebagian karena hanya *recall* yang melampaui ambang 90%. Ringkasan ketercapaian tersebut disajikan pada Tabel 4-5.

Tabel 4-5 Evaluasi Sistem Terintegrasi terhadap Metrik Pengujian

No	Aspek	Metrik & Target	Hasil
1	Frame Rate Seeker	<i>Frame rate</i> ≥ 15 Hz stabil pada resolusi 960×540 piksel	Tercapai
2	Akurasi Deteksi Warna	<i>Precision</i> $\geq 90\%$ dan <i>Recall</i> $\geq 90\%$ terhadap <i>ground truth</i> beranotasi	Tercapai dengan catatan
3	Penguncian Target (Lock-on)	Target terkunci pada jarak ≥ 500 m di X-Plane	Tercapai
4	Simulasi Manuver & Tabrakan	Pesawat bergerak dan menabrak target di X-Plane	Tercapai
5	Kecepatan Menabrak Target	Groundspeed virtual ≥ 80 km/jam di X-Plane saat menabrak target	Tercapai
6	Respons Servo Fisik	Defleksi servo sesuai arah perintah kendali	Tercapai

Berdasarkan hasil pengujian terintegrasi, hipotesis pertama tidak dapat diterima sepenuhnya. Persyaratan *frame rate* dan *recall* terpenuhi, tetapi *precision* belum mencapai ambang yang ditetapkan. Hipotesis kedua dapat diterima karena target terkunci pada jarak rata-rata 659,9 m, servo merespons perintah kendali, dan seluruh 6 pengujian menghasilkan tabrakan dengan kecepatan rata-rata 105,0 km/jam. Hipotesis ketiga juga dapat diterima secara fungsional karena PID *controller* mampu mengolah galat posisi menjadi manuver *roll* dan *pitch* hingga wahana mencapai target.

Keberhasilan tabrakan pada seluruh 6 pengujian terintegrasi menunjukkan bahwa sistem kendali dapat mempertahankan atau memulihkan arah gerak setelah terjadi gangguan pelacakan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak menghilangkan risiko *misdirection*. Dalam penerapan nyata, penguncian terhadap objek yang salah dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar daripada kehilangan target sementara. Oleh karena itu, ketelitian dan jumlah kasus *misdirection* tetap menjadi parameter penting dalam pengembangan berikutnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan kelayakan arsitektur HITL untuk menguji integrasi unit Seeker, *flight controller*, aktuasi servo fisik, dan model aerodinamika virtual dalam kondisi terkontrol. Hasilnya menunjukkan keberhasilan *proof-of-concept* sistem kendali, tetapi belum dapat digeneralisasi untuk penerbangan nyata. Pengujian masih menggunakan target diam berwarna solid pink, kondisi visual yang terbatas, dan model aerodinamika virtual pada X-Plane. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi sistem pada variasi pencahayaan, latar belakang, objek target, kondisi aerodinamika, serta gangguan lingkungan yang lebih beragam.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem kendali drone kamikaze SATRIA berhasil dibangun dan diujicobakan dalam simulasi HITL. Pengujian menunjukkan ketercapaian 5 metrik evaluasi yang ditetapkan dan 1 metrik tercapai sebagian. Pertama, unit Seeker berbasis Raspberry Pi 5 mencapai kecepatan pemrosesan *frame* rata-rata 18,4 Hz, melebihi target 15 Hz. Kedua, akurasi algoritma deteksi dan pelacakan target berwarna merah muda mencapai *precision* 89,9% dan *recall* 91,4%, yang sebagian memenuhi ambang 90%. Target *proof-of-concept* sistem kendali berhasil, meskipun target akurasi deteksi dan pelacakan belum sepenuhnya tercapai. Akurasi dapat ditingkatkan dengan mengganti algoritma yang lebih andal, sesuai saran yang diajukan dalam bab ini. Ketiga, drone berhasil mengunci target pada jarak simulasi rata-rata 659,9 m, dengan target minimal 500 m dalam aplikasi X-Plane. Keempat, saat target terkunci, Seeker secara aktif menghitung galat posisi target terhadap titik tengah gambar visual dari kamera. Galat posisi dikirimkan ke *flight controller* untuk diolah menjadi perintah kendali terhadap servo fisik maupun virtual di X-Plane hingga wahana menabrak target. Kelima, kecepatan saat menabrak target mencapai 105,0 km/jam, melebihi target minimal 80 km/jam. Keenam, respons secara simultan dan teramati secara konsisten pada servo fisik di *airframe* Nano Talon.

Kunci ketangguhan kerja sistem kendali terletak pada kecepatan respons *flight controller*. Kecepatan respons *flight controller* ditentukan oleh segregasi yang jelas antara fungsi Seeker dan *flight controller*. Tidak ada algoritma penghitungan PID kendali pada Seeker; seluruh proses algoritma kendali PID sepenuhnya diserahkan kepada *flight controller*.

Platform simulasi HITL dalam kondisi terkontrol terbukti layak digunakan untuk pengujian awal sistem kendali drone kamikaze sebelum uji terbang secara nyata. Integrasi fisik antara unit Seeker, *flight controller* Pixhawk, servo aileron, dan vtail pada *airframe* Nano Talon dapat dilakukan pada platform ini. Hasil secara *real-time* dapat diamati melalui aplikasi simulator X-Plane. Aktuasi fisik pada servo di *airframe* dapat diamati secara langsung, sedangkan pengamatan langsung aktuasi fisik tidak dapat dilakukan pada pendekatan *Software-in-the-Loop* (SITL). Modifikasi firmware ArduPlane dengan penambahan mode TRACKING dan protokol TRACKING_MESSAGE merupakan kontribusi teknis orisinal yang dapat diadopsi untuk pengembangan sistem kendali drone otonom berbasis computer vision secara lebih luas, termasuk untuk aplikasi di luar domain pertahanan seperti SAR (*Search and Rescue*). Dengan modifikasi, sistem ini dapat dijadikan sistem landing presisi di daerah bencana.

5.2 Saran

Peningkatan algoritma deteksi menjadi model berbasis machine learning sebagai gerbang masuk ke basis kecerdasan buatan (AI) disarankan sebagai langkah prioritas. Target berwarna tidak praktis untuk skenario nyata di lapangan. Target tersebut hanya ditujukan sebagai pembuktian bahwa sistem kendali berjalan dengan baik secara end-to-end. Pendekatan AI yang mampu mengenali objek lebih spesifik seperti tank, truk militer, sistem pertahanan udara, kapal induk maupun kapal fregate merupakan pendekatan yang lebih realistis.

Pengujian sistem kendali secara nyata dapat dilakukan secara bertahap dengan protokol risiko yang terstruktur. Tahap 1: uji terbang manual *airframe* Nano Talon untuk memvalidasi karakteristik aerodinamika model X-Plane dibandingkan dengan wahana fisik. Tahap 2, uji terbang otonom mode AUTO mengikuti waypoint GPS tanpa Seeker aktif. Tahap 3: uji Seeker pada target diam di lapangan terbuka (di darat) menggunakan wahana rover dengan *firmware* Ardurover yang sama-sama berbasis Ardupilot. Pada tahap akhir, uji terbang secara langsung akan dilakukan. Seluruh pengujian wajib dilaksanakan di area yang telah mendapat izin dari otoritas penerbangan setempat, sesuai dengan regulasi CASR Part 107 yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antal J. 2021. The First War Won Primarily with Unmanned Systems: Ten Lessons from the Second Nagorno-Karabakh War. U.S. Army TRADOC Mad Scientist Laboratory. <https://api.army.mil/e2/c/downloads/2023/01/31/693ac148/21-655-nagorno-karabakh-2020-conflict-catalog-aug-21-public.pdf>
- Beebe E. 2025. Loitering Munitions 101: What They Are and Why They Matter. <https://www.idga.org/command-and-control/articles/loitering-munitions-101-what-they-are-why-they-matter>
- Bradski G dan Kaehler A. 2008. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly Media.
- Bradski G. 1998. Real Time Face and Object Tracking as a Component of a Perceptual User Interface. Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV). 214-219.
- Chaumette F and Hutchinson S. 2006. Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches. IEEE Robotics & Automation Magazine. 13(4): 82-90.
- Comaniciu D, Ramesh V, and Meer P. 2003. Kernel-Based Object Tracking. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 25(5): 564–577.
- Douklias A, Karagiannidis L, Misichroni F, dan Amditis A. 2022. Design and Implementation of a UAV-Based Airborne Computing Platform for Computer Vision and Machine Learning Applications. Sensors. 22(5): 2049.
- Elkan C. 2001. The Foundations of Cost-Sensitive Learning. Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 973–978.
- Erza F, Fitriyah H, dan Setiawan E. 2022. Sistem Object Tracking pada Quadcopter Menggunakan Segmentasi Citra dengan Deteksi Warna HSV dan Metode Regresi Linier Berbasis Raspberry Pi. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 9(7): 1733-1740.
- Fisher NI. 1993. Statistical Analysis of Circular Data. Cambridge University Press.
- Franklin, G.F., Powell J.D., & Emami-Naeni, A. 2019. Feedback Control of Dynamic Systems (8th ed). Pearson.
- Hanbury, A. 2003. Circular Statistics Applied to Color Images. Proceedings of the 8th Computer Vision Winter Workshop. 55–60.
- Kalal Z, Mikolajczyk K, and Matas J. 2012. Tracking-Learning-Detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 34(7): 1409–1422.
- Kohavi R. 1995. A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection. Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2: 1137-1143.
- Koubaa A, Allouch A, Alajlan M, Javed Y, Belghith A, dan Khalgui M. 2019. Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a Nutshell: A Survey. IEEE Access. 7: 87658–87680.
- Laminar Research. 2024. How X-Plane Works: Blade Element Theory. <https://www.x-plane.com/desktop/how-x-plane-works/>
- OpenCV Documentation Team. 2024. Thresholding Operations using inRange. https://docs.opencv.org/3.4/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html
- PX4 Development Team. 2024. HITL Simulation. PX4 User Guide. <https://docs.px4.io/main/en/simulation/hitl>
- Rosenberg C, Hebert M, and Schneiderman H. 2005. Semi-Supervised Self-Training of Object Detection Models. Proceedings of the Seventh IEEE Workshops on Application of Computer Vision (WACV/MOTION). 1: 29–36.
- Shaikh S dan Rumbaugh W. 2020. The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense. Center for Strategic and International Studies (CSIS). <https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense>
- Shneydor NA. 1998. Missile Guidance and Pursuit: Kinematics, Dynamics and Control. Woodhead Publishing.
- Swain MJ dan Ballard DH. 1991. Color Indexing. International Journal of Computer Vision. 7(1): 11–32.
- Van Rijsbergen CJ. 1979. Information Retrieval. Edisi ke-2. Butterworths.
- Yang J, Thomas AG, Singh S, Baldi S, dan Wang X. 2020. A Semi-Physical Platform for Guidance and Formations of Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles. Sensors. 20(4): 1136.
- Yuan LCL. 1948. Homing and Navigational Courses of Automatic Target-Seeking Devices. Journal of Applied Physics. 19(12): 1122-1128

LAMPIRAN

Lampiran 1: Realisasi Anggaran Biaya Penelitian

Berikut rincian realisasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penelitian. Total biaya penelitian yang dikeluarkan adalah Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran lebih besar Rp 1.700.000 daripada rencana anggaran Rp 9.000.000 dalam proposal. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga komponen Raspberry Pi 5 dan tambahan komponen berupa 1 pasang telemetri merek Holybro serta 1 buah casing minimalis Raspberry Pi 5. Upaya untuk menghemat biaya penelitian dilakukan dengan membeli airframe versi perajin, bukan versi pabrikan. Terdapat 2 item dalam proposal yang tidak diperlukan, yaitu filamen PLA/PETG danudukan *custom* untuk *airframe*. Meskipun lebih besar daripada nilai dalam proposal, realisasi anggaran masih berada di bawah batas maksimal biaya penelitian yang diperbolehkan, yaitu sebesar Rp 15.000.000.

No	Uraian	Qty	Satuan	Harga Sat. (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nano Talon 900 mm (versi Perajin)	1	unit	450.000	450.000
2	Pixhawk 2.4.8 Flight Controller	1	unit	2.600.000	2.600.000
3	Raspberry Pi 5 4GB	1	unit	2.500.000	2.500.000
4	Kamera USB 1080p / Raspi Camera	1	unit	500.000	500.000
5.	Holybro Telemetry	1	pasang	1.500.000	1.500.000
6	Casing Minimalis Raspberry Pi 5	1	buah	100.000	100.000
7	Servo Digital 9g	4	unit	75.000	300.000
8	Motor Brushless 2520 1400KV + ESC 30A	1	set	450.000	450.000
9	Baterai LiPo 3S 2200mAh + BEC 5V	2	unit	300.000	600.000
10	Kabel FTDI USB-Serial CP2102	2	unit	75.000	150.000
11	Router/Switch LAN 4-port	1	unit	250.000	250.000
12	Aksesoris kabel, konektor, hardware	1	paket	400.000	400.000
13	Lisensi X-Plane 12	1	lisensi	750.000	750.000
14	ATK & dokumentasi	1	paket	150.000	150.000
TOTAL					Rp 10.700.000

Lampiran 2: Jadwal Kegiatan

Penelitian dilaksanakan dalam 12 minggu (3 bulan). Tahapan pengembangan sistem dirancang secara bertahap dengan periode overlap untuk integrasi yang lebih baik antarkomponen.

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Studi Literatur & Perancangan Sistem												
2. Pengembangan aplikasi Seeker (OpenCV/HSV)												
3. Konfigurasi HITL: X-Plane + Seeker + Pixhawk												
4. Design & Fabrikasi Casing Seeker (3D Print)												
5. Perakitan Raspberry Pi dalam casing & pemasangan kamera												
6. Integrasi Seeker → Pixhawk → X-Plane pada airframe												
7. Pengujian Sistem Terintegrasi & Tuning PID												
8. Analisis Data, Penulisan Laporan & Artikel												

Lampiran 3: Foto Kegiatan

Berikut ini contoh dokumentasi kegiatan saat pengujian akhir simulasi HITL sistem darat dan udara terintegrasi dilakukan. Adapun dokumentasi lengkap telah diunggah ke portal OPSI pada bagian logbook.



Lampiran 4: Keterangan Variabel pada Precision, Recall, F1, dan Objektif J

$$J = \frac{TP - \lambda_{FP} \cdot FP - \lambda_{FN} \cdot FN - \lambda_{Komb} \cdot Komb.}{GT}$$

Simbol	Definisi
TP	True Positive: prediksi Seeker cocok dengan sebuah kotak GT (IoU $\geq$ ambang atau titik pusat prediksi jatuh di dalam kotak GT)
FP	False Positive: prediksi Seeker tidak cocok dengan kotak GT manapun pada frame tersebut
FN	False Negative: kotak GT yang tidak berhasil ditangkap oleh prediksi Seeker
TN	True Negative: tidak ada prediksi dan tidak ada kotak GT pada frame (default benar)
Komb.	Jumlah frame dengan kombinasi FP+FN pada frame yang sama (misdirection); subset dari FP dan FN pada kolom sebelumnya, bukan penjumlahan tambahan
GT	Jumlah kotak ground truth (target berannotasi manual) pada klip yang diskor
P	Precision — proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dikeluarkan Seeker
R	Recall — proporsi target sebenarnya yang berhasil terdeteksi Seeker
F1	Rata-rata harmonik Precision dan Recall
J	Objektif <i>scoring</i> untuk kriteria <i>accept/reject</i> histogram <i>refit</i> , diturunkan dari prinsip cost-sensitive learning (Elkan 2001) dan dinormalisasi terhadap jumlah <i>ground truth</i> (GT)
λ_{FP}	Bobot penalti untuk setiap FP pada objektif J (default 1,0)
λ_{FN}	Bobot penalti untuk setiap FN pada objektif J (default 1,0)
λ_{Komb}	Bobot penalti tambahan untuk setiap kasus Komb. pada objektif J

Lampiran 5: Penjelasan atas Masukan Reviewer pada Proposal Penelitian

No	Komentar Reviewer	Respons Peneliti
1.	Proposal ini memiliki kekuatan FTR yang baik, dengan benang merah yang jelas antara masalah, dasar teori (computer vision HSV, HITL, MAVLink, PD control), hingga metode implementasi yang detail dan terintegrasi secara sistemik. Keunggulan utamanya terletak pada kedalaman rekayasa dan kompleksitas sistem menggabungkan seeker berbasis Raspberry Pi, simulasi X-Plane, flight controller Pixhawk, serta aktuasi fisik dalam skema HITL yang menunjukkan level engineering cukup baik, ditambah dengan parameter performa yang terukur (FPS, akurasi $\geq 95\%$, respons servo, dan keberhasilan lock-on). Novelty juga cukup kuat pada integrasi simultan antara dunia virtual dan fisik dalam satu loop kendali. Kelemahannya relatif minor, seperti pendekatan deteksi warna yang masih sederhana dan belum robust terhadap variasi lingkungan,	Kekuatan FTR serta novelty berupa kedalaman rekayasa dan kompleksitas sistem telah dijabarkan secara terperinci dalam bab Latar Belakang, Dasar Teori dan Metodologi. Terdapat beberapa penyesuaian secara angka pada metrik evaluasi, tetapi justifikasinya sudah dijelaskan di bab Metodologi. Kelemahan yang terdapat dalam penggunaan deteksi warna terhadap variasi lingkungan berupa pencahayaan, eksposur serta jarak target dapat diminimalisir dengan meningkatkan kekuatan metode kalibrasi warna serta fine-tuning histogram berbasis <i>ground truth</i>. Dengan demikian, histogram yang digunakan untuk deteksi warna memenuhi kriteria akurasi yang telah ditetapkan.